

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

LISTA DE PRÉ-CÁLCULO – CÁLCULO A

PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO

ALUNO(A): _____ CURSO: _____

14 de março de 2024

Exercícios de Inequações

1.) Resolva as desigualdades:

a.) $5x - 12 \leq 0$

b.) $7 - 3x < 10$

c.) $51 \leq 6x + 15$

d.) $16 - 4x \geq 11x - 29$

e.) $\frac{2x}{3} + 6 \geq \frac{x}{5} + 9$

f.) $3(x - 8) > 9x - 24$

g.) $\frac{7x - 4}{4} + \frac{1 - 3x}{2} > \frac{x - 1}{3} - 1$

h.) $\frac{x + 10}{5} > -x + 6$

i.) $\frac{1 - 2x}{3} + \frac{x - 2}{6} > \frac{x + 3}{2} - 1$

2.) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

a.) $(3x + 3)(5x - 3) > 0$

b.) $(4 - 2x)(5 + 2x) < 0$

c.) $(3x + 2)(-3x + 4)(x - 6) < 0$

d.) $(5 - 2x)(-7x - 2) \leq 0$

3.) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

a.) $\frac{2x + 1}{x + 2} > 0$

c.) $\frac{3 - 4x}{5x + 1} \geq 0$

b.) $\frac{3x - 2}{3 - 2x} \leq 0$

d.) $\frac{-3 - 2x}{3x + 1} \leq 0$

4.) Resolva, em $\mathbb{R}$ as inequações:

a.) $\frac{2x - 3}{x - 1} \leq 2$

d.) $\frac{x - 1}{x + 1} \geq 3$

b.) $\frac{3x - 2}{1 - x} \leq 3$

e.) $\frac{6x}{x + 3} < 5$

c.) $\frac{5x - 3}{3x - 4} > -1$

f.) $\frac{x + 1}{x - 2} \geq 4$

5.) Resolva as inequações simultâneas:

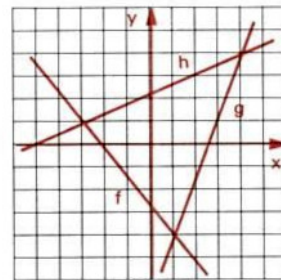
a.) $-2 \leq \frac{x + 3}{2} \leq 4$

c.) $-\frac{3}{2} \leq \frac{2x - 5}{3} < \frac{1}{6}$

b.) $\frac{1}{6} \leq \frac{8}{3} - \frac{5x}{2} \leq \frac{13}{6}$

d.) $\frac{1}{2} \leq \frac{5x - 2}{4} < \frac{11}{3}$

6.) Com base nos gráficos das funções f , g e h , definidas em $\mathbb{R}$, determine os valores de $x \in \mathbb{R}$, tais que:



a.) $f(x) < g(x) \leq h(x)$

b.) $g(x) \leq f(x) < h(x)$

c.) $h(x) \leq f(x) < g(x)$

7.) Resolva graficamente, de forma análoga ao exercício 6.), as inequações simultâneas, geradas com as funções $f(x) = 3x + 8$, $g(x) = \frac{x + 6}{2}$ e

$h(x) = -\frac{x}{3} - 4$:

a.) $f(x) < g(x) \leq h(x)$

c.) $h(x) \leq f(x) < g(x)$

b.) $g(x) \leq f(x) < h(x)$

8.) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

a.) $\frac{1}{x - 4} < \frac{2}{x + 3}$

b.) $\frac{x + 1}{x + 2} > \frac{x + 3}{x + 4}$

c.) $\frac{1}{x - 1} + \frac{2}{x - 2} - \frac{3}{x - 3} < 0$

d.) $\frac{x + 5}{3x + 2} \leq \frac{x - 2}{3x + 5}$

9.) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

a.) $x^2 - 2x + 2 > 0$

d.) $-2x^2 + 3x + 2 \geq 0$

b.) $x^2 - 2x + 1 > 0$

e.) $-x^2 + x + 6 > 0$

c.) $x^2 - 2x > 0$

f.) $8x^2 - 14x + 3 \leq 0$

10.) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

a.) $(1 - 4x^2) \cdot (2x^2 + 3x) > 0$

b.) $(2x^2 - 7x + 6) \cdot (2x^2 - 7x + 5) \leq 0$

c.) $(x^2 - x + 6) \cdot (-x^2 - 2x + 3) \geq 0$

11.) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações:

a.) $\frac{4x^2 + x - 5}{2x^2 - 3x - 2} > 0$

- b.) $\frac{-9x^2 + 9x - 2}{3x^2 + 7x + 2} \leq 0$
- c.) $\frac{2 - 3x}{2x^2 + 3x - 2} < 0$
- d.) $\frac{x^2 + 3x - 16}{-x^2 + 7x - 10} \geq 1$
- e.) $\frac{6x^2 + 12x + 17}{-2x^2 + 7x - 5} \geq -1$

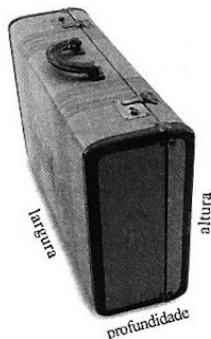
- 12.) João deseja construir uma casa em seu terreno retangular, que tem 12 m de largura e 25 m de comprimento.

Entretanto, as normas municipais impedem que a área construída exceda $\frac{2}{3}$ da área total do terreno. Se João decidiu que sua casa terá 10 m de largura, qual será o comprimento máximo da construção?



O lote de João.

- 13.) As companhias aéreas costumam impor restrições ao número, peso e dimensões das malas que cada passageiro pode transportar. Uma tradicional companhia não permite que, em voos domésticos, a soma das dimensões de cada mala (altura, largura e profundidade) ultrapasse 158 cm.



As dimensões de uma mala.

Suponha que uma mala grande tenha 30 cm de profundidade e que sua altura corresponda a $\frac{2}{3}$ da largura. Nesse caso, qual é a largura máxima que a mala pode ter, segundo a companhia aérea?

- 14.) O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R\$ 3,44 e cada quilômetro rodado custa R\$ 0,90, determine que distância pode-se percorrer com um valor entre R\$ 20,00 e R\$ 30,00.

Exercícios sobre inequações

Exercício 2b

$$(4-2x)(5+2x) < 0$$

$y_1: 4-2x=0 \Rightarrow x=2$
 $y_2: 5+2x=0 \Rightarrow x=-\frac{5}{2}$

$S: \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{5}{2} \text{ ou } x > 2\}$

Exercício 3c

$$\frac{-4x+3}{5x+1} > 0$$

$y_1: -4x+3=0 \Rightarrow x=\frac{3}{4}$
 $y_2: 5x+1=0 \Rightarrow x=-\frac{1}{5}$

$S: \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{5} < x < \frac{3}{4}\}$

Exercício 2d

$$(5-2x)(-7x-2) \leq 0$$

$y_1: 5-2x=0 \Rightarrow x=\frac{5}{2}$
 $y_2: -7x-2=0 \Rightarrow x=-\frac{2}{7}$

$S: \{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{2}{7} < x < \frac{5}{2}\}$

Exercício 4e

Erro grave!!
 $\frac{6x}{x+3} < 5 \Rightarrow 6x < 5(x+3)$
 $6x < 5x+15$
 $x < 15$

É preciso fazer:

$$\frac{6x}{x+3} - 5 < 0 \Rightarrow \frac{6x-5(x+3)}{x+3} < 0$$

$S: \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 15\}$

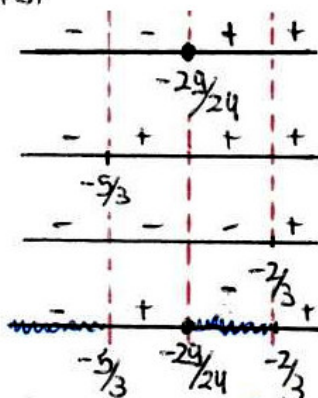
Exercício 8d

$$\frac{x+5}{3x+2} \leq \frac{x-2}{3x+5} \Rightarrow \frac{x+5}{3x+2} - \frac{x-2}{3x+5} \leq 0$$

$$\frac{(x+5)(3x+5) - (x-2)(3x+2)}{(3x+2)(3x+5)} \leq 0$$

$$\frac{3x^2+5x+15x+25 - (3x^2+2x-6x-4)}{(3x+2)(3x+5)} \leq 0$$

$$\frac{24x+29}{(3x+2)(3x+5)} \leq 0$$



$$S: \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{5}{3} \text{ ou } -\frac{29}{24} < x < -\frac{2}{3}\}$$